계절 ARIMA 모형
한 시즌 전도 기억하기

Seasonal ARIMA — 최근 값뿐 아니라 작년 같은 때도 예측에 쓴다



Advanced Financial Time Series

ARIMA를 복습하고, 계절이라는 새 재료를 더합니다

Winter is coming... — 정상성 → AR·MA → ARIMA → 계절 차분 → 계절 ARIMA

00	복습	**정상성 · AR · MA · ARIMA** 평균과 분산의 일관성 · 시차 · 오차 시차
01	계절성	**한 시즌 전이 오늘을 알려 준다** 계절 데이터 · 계절 차분
02	계절 ARIMA 표기	**작은 글자와 큰 글자** (p, d, q)(P, D, Q)S
03	숫자를 식으로	**ARIMA(1,0,1)(2,1,0)12** 차분 먼저 · 나머지 숫자 · 예측
04	실무	**고르고 쓰기** 시즌 길이 · 차수 선택 · Python

작은 글자는 비계절, 큰 글자는 계절 — 같은 원리를 두 번 쓴다

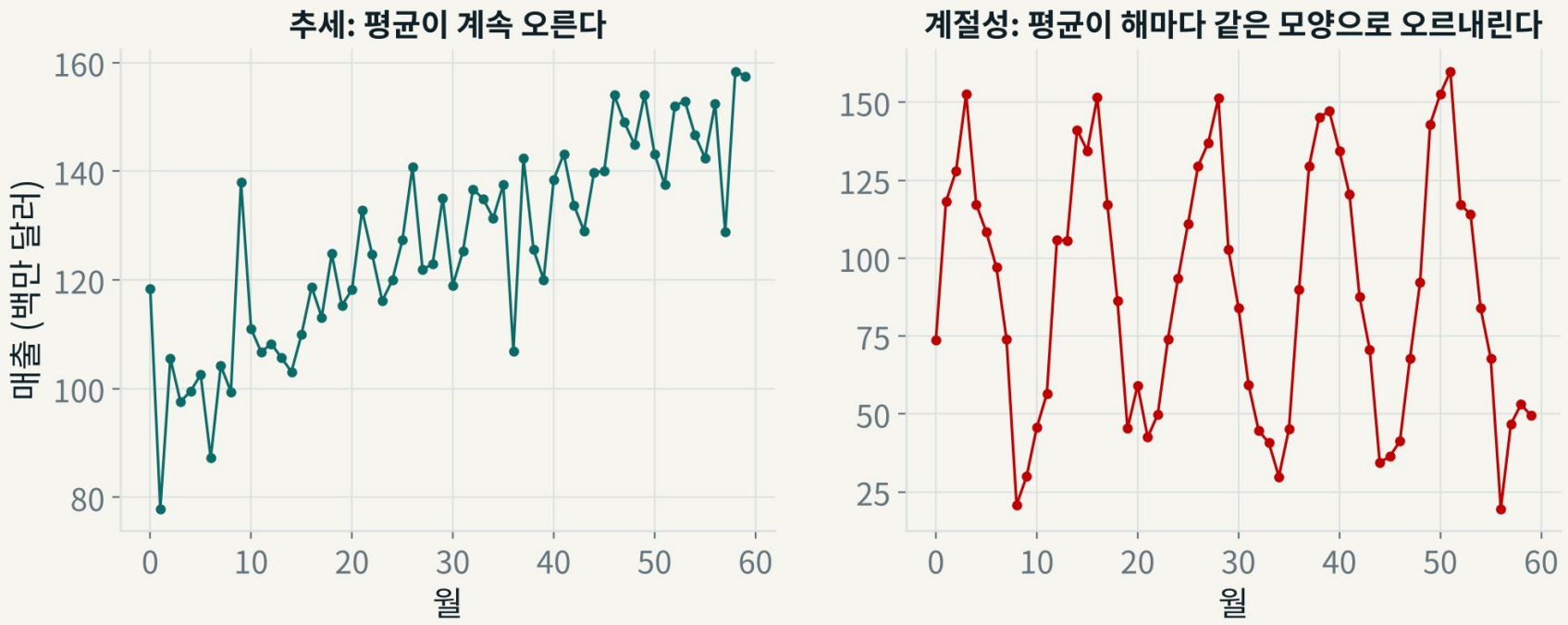
00

ARIMA 복습

Can't believe all these videos tie together...

추세와 계절성이 있으면 평균이 변하므로 정상 시계열이 아닙니다

Consistency of mean and variance — ARIMA는 평균과 분산이 일정한(정상) 시계열이 필요하다



Changes in mean — trending, seasonality? NOT stationary

AR은 과거 값(시차)으로, MA는 과거 오차(오차 시차)로 예측합니다

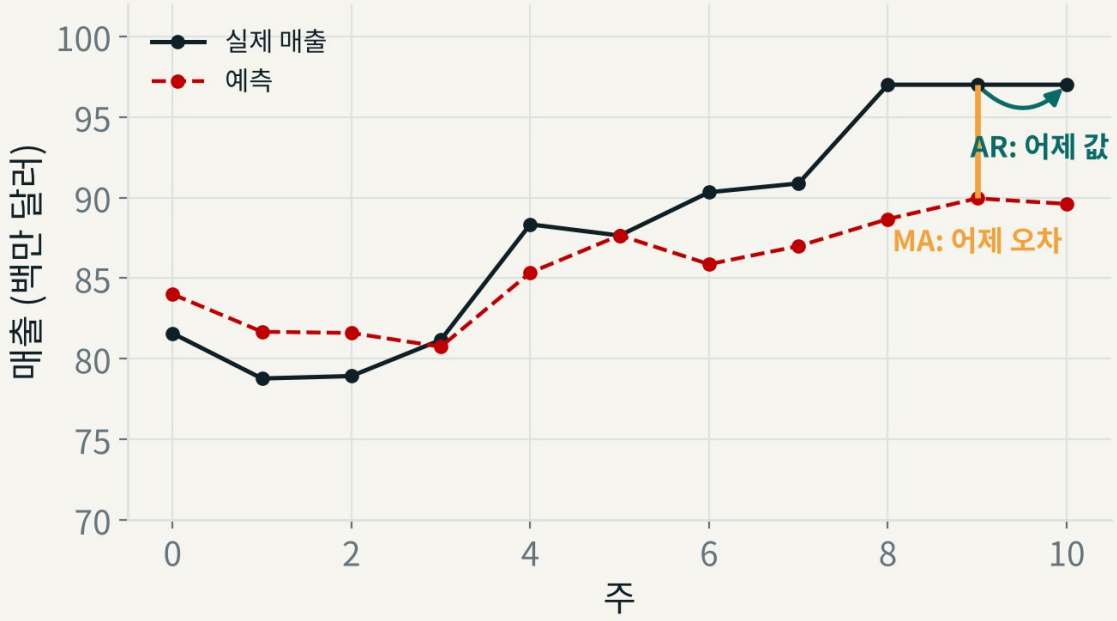
Remember AR and MA models? — 검정: 실제 매출, 빨간 점선: 예측

AR: lags · MA: error lags

$$\mathrm{AR}(p):\ Y_t = \omega + \phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + e_t$$
$$\mathrm{MA}(q):\ Y_t = \omega + \theta_1 e_{t-1} + \cdots + \theta_q e_{t-q} + e_t$$

읽는 법

- AR: 어제 값을 보고 오늘을 맞힌다
- MA: 어제 얼마나 빗나갔는지로 고친다



두 재료 — 과거 값(lags)과 과거 오차(error lags)

ARIMA는 차분으로 정상을 만든 뒤 AR과 MA를 함께 씁니다

ARIMA models are typically written as the following

ARIMA(p, d, q)

$$\text{ARIMA}(\underbrace{p}_{\#\,\text{AR terms}}, \underbrace{d}_{\#\,\text{first differences}}, \underbrace{q}_{\#\,\text{MA terms}})$$

d = 1인 경우

$$d = 1: \quad \Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} \text{ is modeled with } \text{AR}(p) + \text{MA}(q)$$

읽는 법

- p: AR 항의 개수
- d: 1차 차분 횟수
- q: MA 항의 개수
- d = 1이면 Y 대신 ΔY로 모형

ARIMA(p, d, q) = 차분 d번 + AR p개 + MA q개

01

계절성

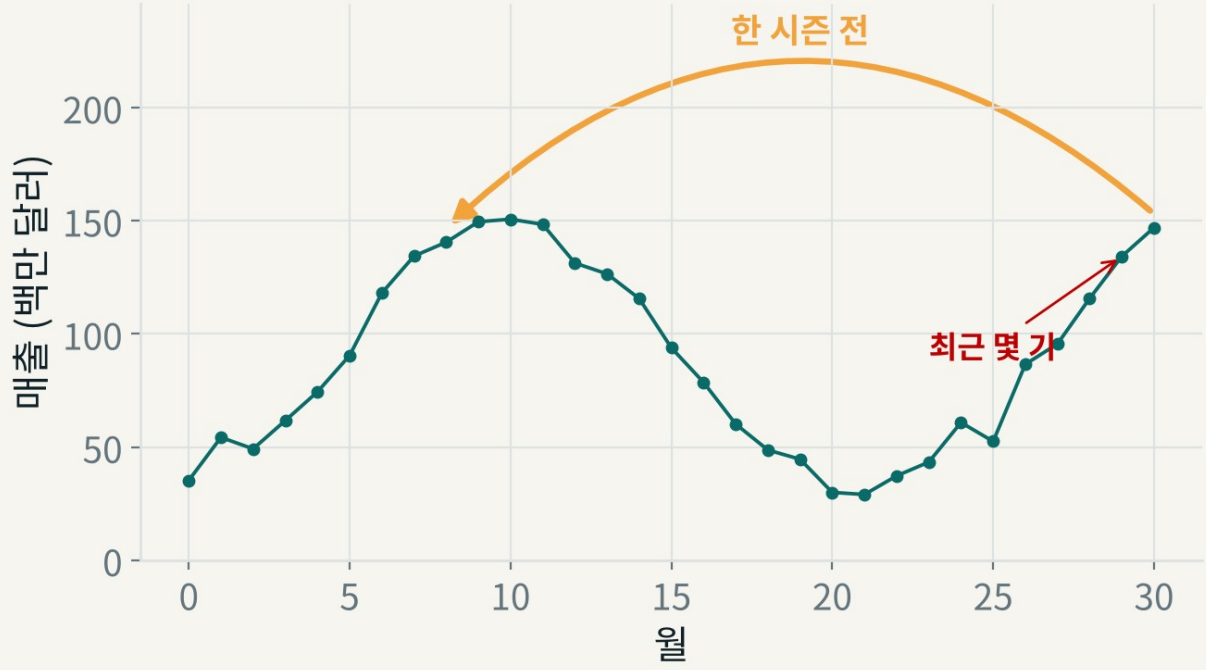
Uh oh... different data — 최근뿐 아니라 한 시즌 전도 중요하다

계절 데이터에서는 최근 값뿐 아니라 한 시즌 전 값이 오늘을 알려 줍니다

What if your data had a seasonal nature to it? — 올해 4월은 작년 4월과 닮았다

읽는 법

- 빨강: 최근 몇 기 (보통 AR·MA)
- 노랑: 한 시즌(12개월) 전
- 둘 다 예측 재료로 쓴다



Not just recent time periods, but also a season ago

추세는 직전 값과, 계절성은 한 시즌 전 같은 시점과 빼서 없앱니다

Common (not only) solution — differencing

1차 차분: 추세 제거

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} \quad \text{(trend)}$$

계절 차분: 계절 제거

$$\Delta_S Y_t = Y_t - Y_{t-S} \quad \text{(season: same point last season)}$$

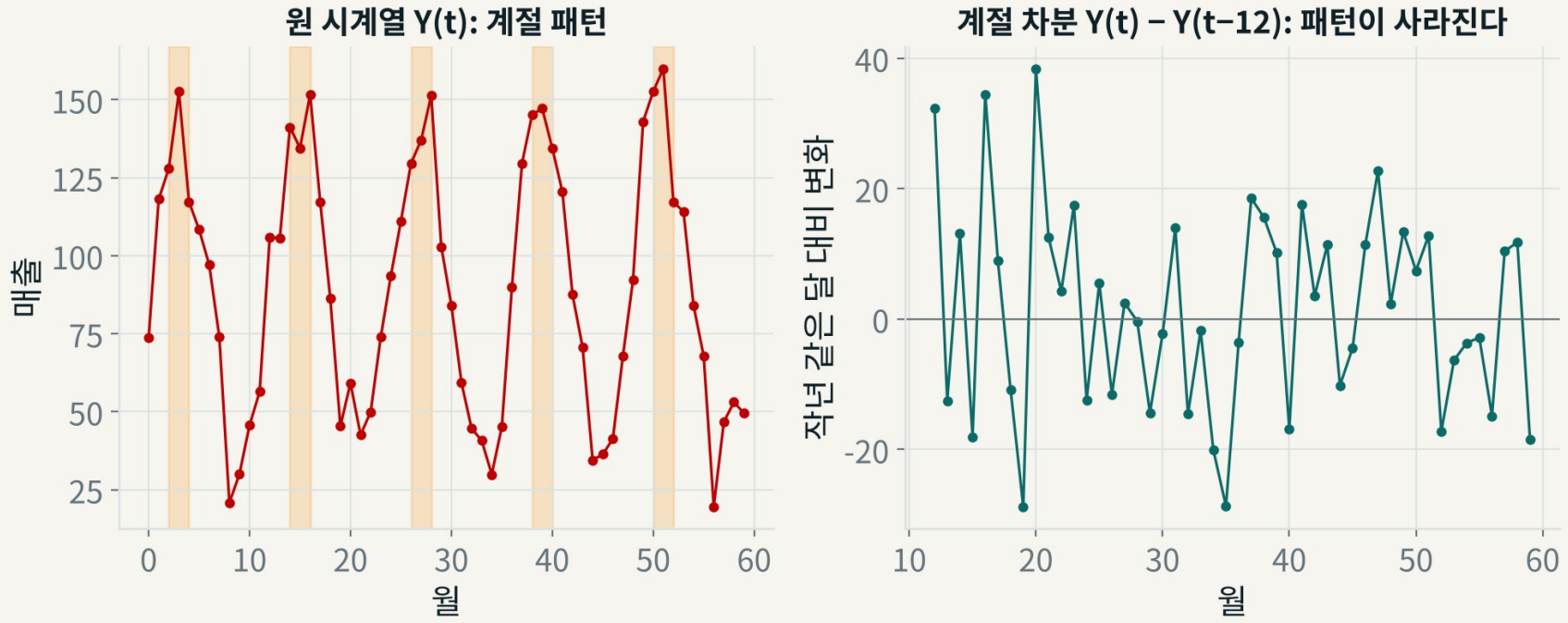
읽는 법

- S: 한 시즌의 길이 (월별이면 12)
- 2025년 4월 − 2024년 4월
- = 작년 같은 달 대비 변화
- 필요하면 두 차분을 함께 쓴다

계절 차분 = 현재와 이전 시즌 같은 시점의 차이

12개월 계절 차분을 하면 반복되는 패턴이 사라집니다

왼쪽: 원 매출 (노란 띠: 매년 같은 성수기), 오른쪽: Y(t) − Y(t−12) — 시뮬레이션 월별 매출



계절 차분 후 남은 움직임에 AR·MA를 세운다

02

계절 ARIMA 표기

That's a LOT of letters — 작은 글자와 큰 글자

계절 ARIMA는 괄호 두 개와 시즌 길이 S로 씁니다

Seasonal ARIMA models are typically written as the following

ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S

$$\text{ARIMA}(\underbrace{p, d, q}_{\text{non-seasonal}})(\underbrace{P, D, Q}_{\text{seasonal}})\underbrace{S}_{\text{season length}}$$

읽는 법

- 첫 괄호: 비계절 (최근)
- 둘째 괄호: 계절 (시즌 단위)
- S: 시즌 길이
- SARIMA라고도 부른다

Little letters are non-seasonal, big letters are seasonal

작은 글자와 큰 글자는 같은 일을 다른 간격에서 합니다

작은 글자는 '1기 단위', 큰 글자는 '시즌(S기) 단위'로 과거를 본다

	비계절 (작은 글자)	계절 (큰 글자, S = 12)
AR 항 개수	p: Y(t−1), Y(t−2), …	P: Y(t−12), Y(t−24), …
차분 횟수	d: Y(t) − Y(t−1)	D: Y(t) − Y(t−12)
MA 항 개수	q: e(t−1), e(t−2), …	Q: e(t−12), e(t−24), …
시즌 길이	—	S = 12 (월별) · 4 (분기)

큰 글자의 시차는 모두 S의 배수다 — 12, 24, 36, …

03

숫자를 식으로

ARIMA(1,0,1)(2,1,0)12 를 한 줄씩 풀어 쓴다

1단계: 차분부터 — D = 1, S = 12이면 작년 같은 달과의 차이를 구합니다

Differences first! — ARIMA(1,0,1)(2,1,0)12에서 d = 0, D = 1

계절 차분 한 번

$$\underbrace{D = 1,\ S = 12}_{\text{one seasonal difference}} \quad : \qquad W_t = Y_t - Y_{t-12}$$

읽는 법

- W(t): 계절 차분한 새 시계열
- d = 0: 1차 차분은 안 한다
- 이제 W(t)에 모형을 세운다

차분 숫자(d, D)를 먼저 처리하고, 나머지 숫자는 W(t) 위에서 읽는다

2단계: W(t)는 1개월 전, 1·2년 전, 직전 오차의 영향을 받습니다

Rest of the numbers! — p = 1, q = 1, P = 2, Q = 0 (직관적 읽기)

괄호 숫자 → 영향을 주는 과거

$$W_t \leftarrow \underbrace{W_{t-1}}_{p=1:\ \phi_1},\ \underbrace{W_{t-12},\ W_{t-24}}_{P=2:\ \Phi_1,\ \Phi_2},\ \underbrace{\varepsilon_{t-1}}_{q=1:\ \theta_1} \qquad (d=0,\ Q=0)$$

읽는 법

- 소문자 φ, θ: 비계절 계수
- 대문자 Φ: 계절 AR 계수
- Φ1 → 12개월 전
- Φ2 → 24개월 전

주의: 표준 SARIMA는 두 AR을 '곱한' 모형 — 다음 장의 상호작용 lag까지 있어야 실제 식이다

Backshift 연산자 B는 시계열을 한 기 뒤로 미는 기호입니다

Backshift operator B — 계량경제학의 lag 연산자(lag operator) L과 같은 것, 분야마다 글자만 다르다

정의와 숫자 예시

Definition

$$B\,Y_t = Y_{t-1}, \qquad B^2 Y_t = B(B\,Y_t) = Y_{t-2}$$

$$B^k Y_t = Y_{t-k}, \qquad B\,c = c \ \ (\text{constant})$$

Example $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 = 100,\ 104,\ 110,\ 107$

$$B\,Y_4 = Y_3 = 110, \qquad B^2 Y_4 = Y_2 = 104$$

$$(1 - B)\,Y_4 = 107 - 110 = -3$$

읽는 법

- B: 통계·Box–Jenkins 표기
- L: 계량경제학 표기
- B와 L은 뜻과 계산 규칙이 같다
- 값은 그대로, 시점만 민다
- 상수는 밀어도 그대로

B를 한 번 곱한다 = 한 기 전 값을 가져온다, k번 곱하면 k기 전 값

B를 쓰면 차분·AR·MA를 B의 다항식 하나로 짧게 씁니다

B의 다항식 φ(B)를 시계열에 적용하는 함수처럼 쓴다 — 거듭제곱은 지수끼리 더한다

자주 쓰는 형태와 곱셈 규칙

$$\Delta Y_t = (1-B)\,Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

$$\Delta_{12} Y_t = (1-B^{12})\,Y_t = Y_t - Y_{t-12}$$

$$\mathrm{AR}(1):\ Y_t - \phi Y_{t-1} = (1-\phi B)\,Y_t = e_t$$

$$\mathrm{MA}(1):\ Y_t = (1+\theta B)\,e_t$$

$$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p \ \Rightarrow\ \mathrm{AR}(p):\ \phi(B)\,Y_t = e_t$$

$$B^a B^b = B^{a+b}:\quad (1-B)(1-B^{12}) = 1 - B - B^{12} + B^{13}$$

읽는 법

- 1차 차분 = 1에서 B를 뺀 것
- 계절 차분 = 1에서 B의 12제곱을 뺀 것
- φ(B): AR 계수를 담은 다항식
- B와 B의 12제곱을 곱하면 13기 전

괄호를 곱하면 lag가 더해진다 — 다음 장 곱셈형 SARIMA에서 lag 13·25가 나오는 이유

표준 SARIMA는 비계절 AR과 계절 AR을 곱한 곱셈형 모형입니다

Multiplicative SARIMA · Backshift 연산자 B: 한 기 뒤로 미는 기호 — B·Y(t) = Y(t−1), B^{12}·Y(t) = Y(t−12)

SARIMA(1,0,1)×(2,1,0)12의 정확한 표현

$$\underbrace{(1-\phi_1 B)}_{\text{non-seasonal AR}} \quad \underbrace{(1-\Phi_1 B^{12}-\Phi_2 B^{24})}_{\text{seasonal AR}} \; W_t = \underbrace{(1+\theta_1 B)}_{\text{MA}} \; \varepsilon_t$$

$$W_t = (1-B^{12})\, Y_t = Y_t - Y_{t-12}$$

읽는 법

- 괄호끼리 곱한다
- 그래서 '×'로 쓴다
- 곱하면 항이 늘어난다

두 괄호를 곱하면 13기 전, 25기 전을 가리키는 항이 새로 생긴다

곱을 전개하면 lag 13과 25의 상호작용 항이 추가로 나타납니다

13 = 12 + 1, 25 = 24 + 1 — 비계절 AR(lag 1)과 계절 AR(lag 12, 24)이 만나서 생긴다 (상수항 생략)

전개식

$$W_t = \phi_1 W_{t-1} + \Phi_1 W_{t-12} + \Phi_2 W_{t-24} \underbrace{- \phi_1\Phi_1 W_{t-13} - \phi_1\Phi_2 W_{t-25}}_{\text{interaction lags}} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

읽는 법

- 계수는 φ1과 Φ의 곱 — 새로 추정하지 않는다
- 예: φ1 0.5, Φ1 0.4 → lag 13 계수 −0.20
- Φ2 0.2 → lag 25 계수 −0.10
- 작년 같은 달의 바로 전 달도 연결

SARIMA ≠ lag 1·12·24만 넣은 AR — 상호작용 lag 13·25가 반드시 따라온다

말로 먼저 보면, 두 규칙을 더할 때 '작년 지난달'을 두 번 세게 됩니다

예: 올해 7월 예측 — 월간 규칙(φ)은 6월을, 계절 규칙(Φ)은 작년 7월을 본다

① 월간 규칙 · φ

이번 달 ≈ 지난달

- 올해 7월은 올해 6월을 닮는다
- 올해 6월엔 작년 6월 몫이 섞여 있다

② 계절 규칙 · Φ

이번 달 ≈ 작년 같은 달

- 올해 7월은 작년 7월을 닮는다
- 작년 7월에도 작년 6월 몫이 섞여 있다

③ 겹친 몫 빼기

작년 6월 = 13개월 전

- 두 규칙에 두 번 들어감
- 겹친 몫 φΦ를 한 번 뺀다
- 0.5 × 0.4 → 계수 −0.2

두 규칙이 모두 '작년 지난달'을 품어 중복을 lag 13에서 뺀다 — lag 25도 같은 논리

상호작용 항은 계절과 월간 패턴을 차례로 걸러 낼 때 저절로 생깁니다

왜 lag 13인가 — 지난달 값의 계절 패턴을 걷어 내려면 '지난달의 작년 같은 달'(13개월 전)을 빼야 한다

두 필터를 차례로 적용 (P = 1인 경우)

$$
\begin{aligned}
&(1)\ \text{seasonal filter:} \quad U_t = W_t - \Phi\, W_{t-12} \\
&(2)\ \text{monthly filter:} \quad U_t - \phi\, U_{t-1} = \varepsilon_t, \qquad U_{t-1} = W_{t-1} - \Phi\, W_{t-13} \\
&\Rightarrow\ (W_t - \Phi W_{t-12}) - \phi\,(W_{t-1} - \Phi W_{t-13}) = \varepsilon_t \\
&\Rightarrow\ W_t = \phi W_{t-1} + \Phi W_{t-12} \underbrace{- \phi\Phi\, W_{t-13}}_{\text{interaction}} + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

읽는 법

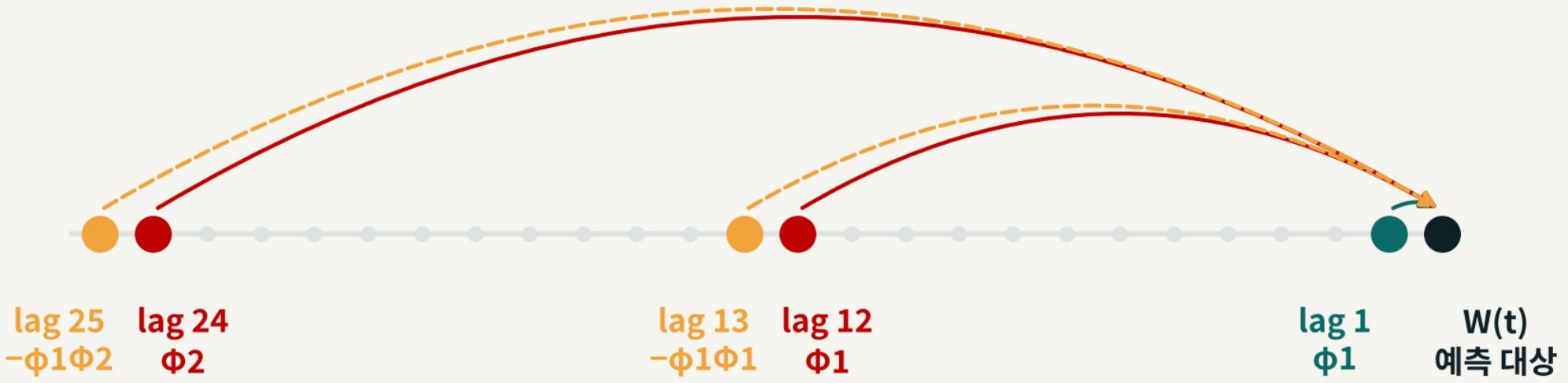
- 지난달(φ)과 작년 같은 달(Φ)을 더하면 겹친 몫을 두 번 센다
- 겹친 몫 φΦ를 lag 13 에서 뺀다
- φ 0.5, Φ 0.4 → −0.2

상호작용 항 = 이중 계산을 바로잡는 항, 계수는 새로 추정하지 않는다

시간축에 놓으면 lag 1, 12, 13, 24, 25가 모두 W(t)에 연결됩니다

SARIMA(1,0,1)×(2,1,0)12 — W(t) = Y(t) − Y(t−12)를 설명하는 과거 값의 위치

빨강·초록: 괄호 숫자가 직접 만든 lag 주황 점선: 두 AR을 곱해서 생긴 상호작용 lag (13 = 12 + 1, 25 = 24 + 1)



지난달 효과 + 작년 같은 달 효과 + 작년 같은 달의 바로 전 달(lag 13)까지

예측은 W를 먼저 예측하고 작년 값을 다시 더해 Y로 되돌립니다

차분의 역연산 — W(t+1) = Y(t+1) − Y(t−11)이므로 Y(t+1) = Y(t−11) + W(t+1)

한 달 앞 예측 (상호작용 항 포함)

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-11} + \hat{W}_{t+1}$$

$$\hat{W}_{t+1} = \hat{\phi}_1 W_t + \hat{\Phi}_1 W_{t-11} + \hat{\Phi}_2 W_{t-23} - \hat{\phi}_1 \hat{\Phi}_1 W_{t-12} - \hat{\phi}_1 \hat{\Phi}_2 W_{t-24} + \hat{\theta}_1 \varepsilon_t$$

읽는 법

- 작년 같은 달 + 예측 변화
- 계수는 최대우도로 추정
- 여러 달 앞은 반복 대입

SARIMA 예측 = 작년 같은 달 + 올해의 변화 예측

04

실무

시즌 길이를 정하고, 차수를 고르고, 돌린다

시즌 길이 S는 데이터의 주기에서 정합니다

같은 패턴이 몇 기마다 반복되는가

자주 쓰는 S

$$S = 12 \quad (\text{monthly})$$
$$S = 4 \quad (\text{quarterly})$$
$$S = 7 \quad (\text{daily data, weekly cycle})$$

읽는 법

- 월별 매출: 12
- 분기 GDP: 4
- 일별 방문자: 7
- 거래일 기준 주간 주기는 5
- 금융 일간 수익률은 계절성 약함

S를 잘못 정하면 계절 항이 엉뚱한 과거를 본다

차분 횟수를 먼저 정하고, 나머지 차수는 정보기준으로 고릅니다

실무 순서 — 대부분 d, D ≤ 1이고 P, Q ≤ 2면 충분하다

단계	할 일	판단 기준
1	S 정하기	그림·자기상관에서 반복 주기
2	D 정하기 (보통 0 또는 1)	계절 패턴이 남아 있으면 D = 1
3	d 정하기 (보통 0 또는 1)	추세가 남으면 d = 1, ADF 검정
4	p, q, P, Q 고르기	AIC·BIC 최소 (auto_arima)
5	잔차 점검	잔차에 자기상관이 없어야 한다

Python: SARIMAX(y, order=(1,0,1), seasonal_order=(2,1,0,12)).fit()

05

종합

최근과 한 시즌 전을 함께 쓰는 ARIMA

SARIMA(1,0,1)×(2,1,0)12는 여섯 숫자로 모형 전체를 말해 줍니다

괄호 속 숫자 읽기 정리

숫자	글자	뜻	식에서
1	p	비계절 AR 1개	φ1·W(t−1)
0	d	1차 차분 안 함	—
1	q	비계절 MA 1개	θ1·e(t−1)
2	P	계절 AR 2개	Φ1·W(t−12), Φ2·W(t−24)
1	D	계절 차분 1번	W(t) = Y(t) − Y(t−12)
0	Q	계절 MA 없음	—

※ 곱셈형이므로 상호작용 항 −φ1Φ1·W(t−13), −φ1Φ2·W(t−25)가 함께 들어간다

작은 글자는 바로 옆, 큰 글자는 한 시즌 전 — 차분은 먼저, 곱하면 상호작용 lag

정상이 아니면 차분한다

계절이 있으면 한 시즌 전과 뺀다

작은 글자 + 큰 글자 = 계절 ARIMA

Winter is coming...
계절은 반드시 돌아온다